Compito d'esame 5 - A

Istruzioni

Per ogni esercizio avete un file dal nome `A_ExN.py` (dove **`N`** è il numero dell'esercizio) con lo scheletro della soluzione. Questo file incorpora un codice di test che proverà la vostra soluzione per un certo numero di possibili dati in input. Aprite il file e modificate SOLO il contenuto della funzione. Eseguendo il file `.py` si otterrà il responso dei test sulla console. Non spostate i file dalla loro posizione e non create nuovi file. **Si noti che per la correzione verranno usati insiemi di dati di test diversi.**

E' possibile consultare la documentazione ufficiale del linguaggio Python, ma **non è possibile usare libri o appunti**. In caso di problemi tecnici chiedere ai docenti o ai tecnici del laboratorio.

Esercizi

- **A_Ex1(s,n)** Scrivere una funzione che prende in ingresso una stringa **s** di caratteri alfabetici ed un intero positivo **n** e restituisce il numero di caratteri che hanno esattamente **n** occorrenze in **s**. Non si faccia distinzione fra maiuscole e minuscole. Ad esempio, se **s**='ossessivo' ed **n**=4 la funzione deve restituire 1, se **s**='Anna' ed **n**=2 la funzione deve restituire 2, se **s**='amico' ed **n**=1 la funzione deve restituire 5.

- **A_Ex2(file)** Scrivere una funzione che prende in ingresso il nome **file** di un file di testo contenente solo righe che contengono parole (composte di sole lettere minuscole) e restituisce la parola più lunga che compare in almeno 3 righe diverse. Se ci sono più parole della stessa lunghezza massima, restituite quella alfabeticamente più piccola. Se nessuna parola compare in almeno 3 righe, restituite la stringa vuota. Ad esempio, il file contiene:

```
palla casa giovane albero
casolare casata albero
cielo palla casa
gomma albero gomma palo
mare palla casa
```

  La funzione deve restituire la stringa 'albero'.

- **A_Ex3(file**) Scrivere una funzione che prende in ingresso il nome **file** di un file di testo contenente (una per riga) le scommesse raccolte da una società di scommesse sportive su un insieme di partite. Ogni riga ha il seguente formato

  CodicePartita,Scommessa,Cifra,Quota

  dove **CodicePartita** è un numero intero, **Scommessa** è una tra 1X2, **Cifra** è un numero intero in euro, mentre **Quota** è la quota che l'agenzia deve pagare PER OGNI EURO SCOMMESSO se lo scommettitore vince la scommessa. Per semplicità, assumete che la quota sia un numero intero.
  La vostra funzione deve costruire un dizionario con chiave il **CodicePartita** e valore una lista di 4 valori, cioè il totale scommesso su quella partita, la quota che l'agenzia deve complessivamente pagare se si verifica il risultato 1, la quota che l'agenzia deve complessivamente pagare se si verifica il risultato X, la quota che l'agenzia deve complessivamente pagare se si verifica il risultato 2,

  Ad esempio, se il file contiene:

```
12,1,10,2
12,X,5,2
12,2,12,3
```

  allora la funzione deve restituire il dizionario `{12: [27, 20, 10, 36]}`